

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin</b>                  |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC169540000; AC169540025; AC169540250; AC169545000</b> |
| <b>Nº CAS</b>              | 77-48-5                                                   |
| <b>Sinónimos</b>           | 1,3-Dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione; DDH      |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                        |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.       |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Sólidos comburentes                 | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda oral                | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1   |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Puede agravar un incendio; comburente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

No poner en contacto con la ropa / otros materiales combustibles

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                       | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 2,4-Imidazolidinadiona, 1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | 98                 |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Se necesita atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Se necesita atención médica inmediata. Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. espuma química.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 155 °C / 311 °F               |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Propiedades comburentes</b>            | Comburente                    |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición. Puede provocar la ignición de productos combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc). No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Haluros de hidrógeno. Bromo.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
OX

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                          |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. |

**Métodos de contención y limpieza** Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Manipular el producto únicamente en sistemas cerrados o proporcionar una ventilación por extracción adecuada. Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Área de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Alcoholes. Fuertes agentes reductores. Material combustible.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Polvo(s) Sólido                             |
| <b>Aspecto</b>                               | Crema claro                                 |
| <b>Olor</b>                                  | Inodoro                                     |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible               |
| <b>pH</b>                                    | No hay información disponible               |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | 187 - 191 °C / 368.6 - 375.8 °F             |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | No hay información disponible - 376 - 708.8 |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | 155 °C / 311 °F                             |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No es aplicable                             |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No hay información disponible               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                                             |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles                    |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles                    |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible               |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | No es aplicable                             |
| <b>Densidad relativa</b>                     | No hay información disponible               |
| <b>Solubilidad</b>                           | No hay información disponible               |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible               |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de descomposición | > 190°C         |
| Viscosidad                    | No es aplicable |
| Fórmula molecular             | C5 H6 Br2 N2 O2 |
| Peso molecular                | 285.91          |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                                  |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales. Sensible a la humedad. Oxidante: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles/orgánicas. |
| Condiciones que deben evitarse         | Exposición a la luz. Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. Material combustible. Exceso de calor.           |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Alcoholes, Fuertes agentes reductores, Material combustible               |
| Productos de descomposición peligrosos | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Haluros de hidrógeno, Bromo                          |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                     |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                  |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                                       | DL50 Oral                | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,4-Imidazolidinadiona, 1,3-dibromo-5,5-dimetil- | LD50 = 250 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                       | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,4-Imidazolidinadiona, 1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Insoluble en agua                                                                       |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                          |
| <b>Movilidad</b>                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nº ONU            | UN1479 |
| Clase de peligro  | 5.1    |
| Grupo de embalaje | II     |

### TDG

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nº ONU            | UN1479 |
| Clase de peligro  | 5.1    |
| Grupo de embalaje | II     |

### IATA

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3085                              |
| Designación oficial de transporte | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.* |
| Clase de peligro                  | 5.1                                 |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                   |
| Grupo de embalaje                 | II                                  |

### IMDG/IMO

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3085                               |
| Designación oficial de transporte | Sólido comburente, corrosivo, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 5.1                                  |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                    |
| Grupo de embalaje                 | II                                   |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente | Nº CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|------------|--------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                     |         |   |        |   |
|-----------------------------------------------------|---------|---|--------|---|
| 2,4-Imidazolidinadiona,<br>1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | X | ACTIVE | - |
|-----------------------------------------------------|---------|---|--------|---|

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                          | Nº CAS  | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL   |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|--------|
| 2,4-Imidazolidinadiona,<br>1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | X   | -    | 201-030-9 | X     | X    | X    | X    | X     | 97-3-8 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales**

SARA 313 No es aplicable

Categorías de riesgos SARA 311/312 Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU. No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                       | Nº CAS  | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2,4-Imidazolidinadiona, 1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                       | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2,4-Imidazolidinadiona, 1,3-dibromo-5,5-dimetil- | 77-48-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por**

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de revisión**

24-dic-2021

**Fecha de impresión**

24-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**